

DEVOIR SURVEILLÉ N°13

- La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.
- On prendra le temps de vérifier les résultats dans la mesure du possible.
- Les calculatrices sont interdites.

Problème 1

1 Soit I un *intervalle* de $\mathbb{R}$. Une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est dite convexe si

$$\forall (x, y) \in I^2, \forall \lambda \in [0, 1], f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$$

2 Il suffit de constater que $\exp'' = \exp$ est positive sur $\mathbb{R}$.

3 Par convexité de $\exp$,

$$a^\theta b^{1-\theta} = \exp(\theta \ln(a) + (1 - \theta) \ln(b)) \leq \theta \exp(\ln(a)) + (1 - \theta) \exp(\ln(b)) = \theta a + (1 - \theta)b$$

4 **4.a** Une primitive de $t \mapsto t^{x-1}$ sur $\mathbb{R}_+^*$ est $t \mapsto \frac{t^x}{x}$. On en déduit que

$$\int_u^v t^{x-1} dt = \frac{v^x - u^x}{x}$$

4.b D'après la question précédente

$$\int_u^1 t^{x-1} dt = \frac{1 - u^x}{x} \xrightarrow{u \rightarrow 0^+} \frac{1}{x}$$

car $x > 0$. Ainsi l'intégrale $\int_0^1 t^{x-1} dt$ converge et vaut $\frac{1}{x}$. De plus, l'intégrande est clairement positive sur $]0, 1]$ donc cette intégrale converge en fait absolument.

5 Pour tout $t \in]0, 1]$, $|t^{x-1}e^{-t}| \leq t^{x-1}$ et, d'après la question précédente, $t \mapsto t^{x-1}$ est intégrable sur $]0, 1]$. Par conséquent, $t \mapsto t^{x-1}e^{-t}$ est également intégrable sur $]0, 1]$ i.e. $\int_0^1 t^{x-1}e^{-t} dt$ converge absolument.

6 **6.a** Il s'agit tout simplement de croissances comparées : comme $x > 0$, $\lim_{t \rightarrow 0} t^{x/2} \ln(t) = 0$.

6.b A nouveau, $t \mapsto \ln(t)t^{x-1}e^{-t}$ est continue (par morceaux) sur $]0, 1]$. De plus, $\ln(t)t^{x-1}e^{-t} \underset{t \rightarrow 0}{\sim} \ln(t)t^{x-1}$ et, d'après la question précédente, $\ln(t) \underset{t \rightarrow 0}{\sim} t^{-x/2}$ donc $\ln(t)t^{x-1}e^{-t} \underset{t \rightarrow 0}{\sim} o(t^{x/2-1})$. Or $x/2 > 0$ donc $t \mapsto t^{x/2-1}$ est intégrable sur $]0, 1]$. On en déduit que $\ln(t)t^{x-1}e^{-t}$ est également intégrable sur $]0, 1]$ i.e. $\int_0^1 \ln(t)t^{x-1}e^{-t} dt$ converge absolument.

7 **7.a** Pour tout $t \in]0, 1]$,

$$0 \leq \ln^2(t)$$

$$0 \leq t^{x-1} \leq t^{u-1}$$

$$0 \leq e^{-t} \leq 1$$

donc

$$|\ln^2(t)t^{x-1}e^{-t}| = \ln^2(t)t^{x-1}e^{-t} \leq \ln^2(t)t^{u-1}$$

7.b L'application $t \mapsto \ln^2(t)t^{x-1}e^{-t}$ est continue (par morceaux) sur $]0, 1]$. De plus, $\ln^2(t)t^{x-1}e^{-t} \underset{t \rightarrow 0}{\sim} \ln^2(t)t^{x-1}$ et, par croissances comparées, $\ln^2(t) \underset{t \rightarrow 0}{=} o(t^{-x/2})$. On en déduit que $\ln^2(t)t^{x-1}e^{-t} \underset{t \rightarrow 0}{=} o(t^{x/2-1})$. Comme $x/2 > 0$, $t \mapsto t^{x/2-1}$ est intégrable sur $]0, 1]$. Par conséquent, il en est de même de $t \mapsto \ln^2(t)t^{x-1}e^{-t}$ i.e. $\int_0^1 \ln^2(t)t^{x-1}e^{-t} dt$ converge absolument.

8 Soit $f : (x, t) \mapsto t^{x-1}e^{-t} = e^{(x-1)\ln(t)}e^{-t}$.

- Pour tout $t \in]0, 1]$, $x \mapsto f(x, t)$ est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}_+^*$.
- Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $t \mapsto f(x, t)$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$.
- Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $t \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) = \ln(t)t^{x-1}e^{-t}$ est intégrable sur $]0, 1]$.
- Pour tout segment $[u, v] \subset \mathbb{R}_+^*$,

$$\forall (x, t) \in [u, v] \times]0, 1], \left| \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, t) \right| = |\ln^2(t)t^{x-1}e^{-t}| \leq \ln^2(t)t^{u-1}$$

et $t \mapsto \ln^2(t)t^{u-1}$ est intégrable sur $]0, 1]$ puisque $\ln^2(t)t^{u-1} \underset{t \rightarrow 0}{=} o(t^{u/2-1})$.

On en déduit que F est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et que pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$,

$$\begin{aligned} F'(x) &= \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt = \int_0^1 \ln(t)t^{x-1}e^{-t} dt \\ F''(x) &= \int_0^1 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, t) dt = \int_0^1 \ln^2(t)t^{x-1}e^{-t} dt \end{aligned}$$

9 Par croissances comparées, $\ln^2(t) \underset{t \rightarrow +\infty}{=} o(t)$ donc $\ln^2(t)t^{x-1}e^{-t/2} \underset{t \rightarrow +\infty}{=} o(t^xe^{-t})$. Par croissances comparées à nouveau, $\lim_{t \rightarrow +\infty} t^xe^{-t} = 0$ donc $\lim_{t \rightarrow +\infty} \ln^2(t)t^{x-1}e^{-t/2} = 0$.

10 D'après la question précédente, $\ln^2(t)t^{x-1}e^{-t} \underset{t \rightarrow +\infty}{=} o(e^{-t/2})$. Comme $t \mapsto e^{-t/2}$ est intégrable sur $[1, +\infty[$, $t \mapsto \ln^2(t)t^{x-1}e^{-t}$ l'est également.

Comme $\lim_{t \rightarrow +\infty} \ln(t) = +\infty$, $\ln(t)t^{x-1}e^{-t} \underset{t \rightarrow +\infty}{=} o(\ln^2(t)t^{x-1}e^{-t})$ et $t^{x-1}e^{-t} \underset{t \rightarrow +\infty}{=} o(\ln^2(t)t^{x-1}e^{-t})$. On en déduit que $t \mapsto t^{x-1}e^{-t}$ et $t \mapsto \ln(t)t^{x-1}e^{-t}$ sont intégrables sur $[1, +\infty[$.

Autrement dit, les intégrales $\int_1^{+\infty} t^{x-1}e^{-t} dt$, $\int_1^{+\infty} \ln(t)t^{x-1}e^{-t} dt$ et $\int_1^{+\infty} \ln^2(t)t^{x-1}e^{-t} dt$ convergent absolument.

11 On considère à nouveau $f : (x, t) \mapsto t^{x-1}e^{-t} = e^{(x-1)\ln(t)}e^{-t}$.

- Pour tout $t \in [1, +\infty[$, $x \mapsto f(x, t)$ est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}_+^*$.
- Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $t \mapsto f(x, t)$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$.
- Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $t \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) = \ln(t)t^{x-1}e^{-t}$ est intégrable sur $]0, 1]$.
- Pour tout segment $[u, v] \subset \mathbb{R}_+^*$,

$$\forall (x, t) \in [u, v] \times [1, +\infty[, \left| \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, t) \right| = |\ln^2(t)t^{x-1}e^{-t}| \leq \ln^2(t)t^{v-1}$$

et $t \mapsto \ln^2(t)t^{v-1}$ est intégrable sur $]0, 1]$ puisque $\ln^2(t)t^{v-1} \underset{t \rightarrow 0}{=} o(t^{v/2-1})$.

On en déduit que G est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et que pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$,

$$\begin{aligned} G'(x) &= \int_1^{+\infty} \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt = \int_1^{+\infty} \ln(t)t^{x-1}e^{-t} dt \\ G''(x) &= \int_1^{+\infty} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, t) dt = \int_1^{+\infty} \ln^2(t)t^{x-1}e^{-t} dt \end{aligned}$$

12 Soit $x \in \mathbb{R}_+^*$. Les applications $t \mapsto t^x$ et $t \mapsto -e^{-t}$ sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$ de dérivées respectives $t \mapsto xt^{x-1}$ et $t \mapsto e^{-t}$. Par intégration par parties, on obtient donc, sous réserve de convergence :

$$\Gamma(x+1) = \int_0^{+\infty} t^x e^{-t} dt = -[t^x e^{-t}]_{t=0}^{t \rightarrow +\infty} + x \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$$

Cette intégration par parties est licite puisque les deux intégrales entrant en jeu convergent. De plus, comme $x > 0$, $\lim_{t \rightarrow 0} t^x e^{-t} = 0$ et, par croissances comparées, $\lim_{t \rightarrow +\infty} t^x e^{-t} = 0$. Ainsi

$$\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$$

13 On calcule $\Gamma(1)$ à l'aide d'une primitive explicite :

$$\Gamma(1) = \int_0^{+\infty} e^{-t} dt = -[e^{-t}]_{t=0}^{t \rightarrow +\infty} = 1$$

14 A l'aide des deux dernières questions, on montre par une récurrence évidente que $\Gamma(n) = (n-1)!$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

15 On a $\Gamma(1) = \Gamma(2) = 1$. Comme Γ est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}_+^*$, elle est en particulier dérivable sur $]1, 2[$ et continue sur $[1, 2]$. D'après le théorème de Rolle, Γ' s'annule au moins une fois sur $]1, 2[$.

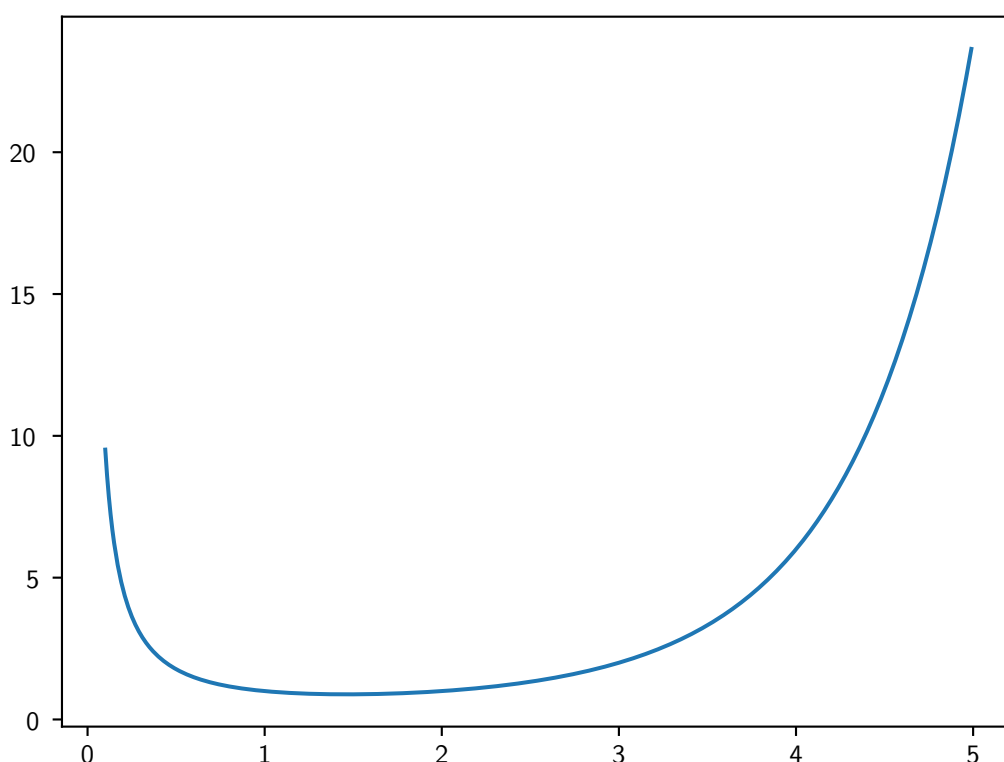
16 On a vu précédemment que Γ est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et que

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \Gamma''(x) = \int_0^{+\infty} \ln^2(t) t^{x-1} e^{-t} dt$$

Ainsi Γ'' est positive sur $\mathbb{R}_+^*$ par positivité de l'intégrale. On en déduit que Γ est convexe sur $\mathbb{R}_+^*$.

17 Comme l'application $t \mapsto \ln^2(t) t^{x-1} e^{-t}$ est en fait positive, continue et non constamment nulle sur $\mathbb{R}_+^*$, on en déduit que $\Gamma''(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$. Γ' est donc strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$. On a déjà vu que Γ' s'annulait au moins une fois sur $\mathbb{R}_+^*$ (en fait sur $]1, 2[$). Comme elle est strictement croissante, elle est injective de sorte que Γ' ne s'annule qu'une fois sur $\mathbb{R}_+^*$. On note α cet unique zéro de Γ' . On en déduit également que Γ' est négative sur $]0, \alpha]$ et positive sur $[\alpha, +\infty[$. Ainsi Γ est décroissante sur $]0, \alpha]$ et croissante sur $[\alpha, +\infty[$: elle admet donc un minimum global en α .

18



19 La fonction $x \mapsto \ln(e^{cx}) = cx$ est linéaire donc a fortiori convexe. Ainsi $x \mapsto e^{cx}$ est ln-convexe sur $\mathbb{R}$.

20 Soient $(x, y) \in I^2$ et $\lambda \in [0, 1]$. Puisque f est ln-convexe sur I ,

$$\ln(f(\lambda x + (1 - \lambda)y)) \leq \lambda \ln(f(x)) + (1 - \lambda) \ln(f(y))$$

ou encore

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \exp(\lambda \ln(f(x)) + (1 - \lambda) \ln(f(y)))$$

Mais comme $\exp$ est convexe sur $\mathbb{R}$,

$$\exp(\lambda \ln(f(x)) + (1 - \lambda) \ln(f(y))) \leq \lambda \exp(\ln(f(x))) + (1 - \lambda) \exp(\ln(f(y))) = \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$$

Finalement

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$$

Ceci prouve que f est convexe sur I .

La réciproque est fautive. Par exemple, la fonction $x \mapsto x$ est convexe sur $\mathbb{R}_+^*$ (car linéaire) tandis que $x \mapsto \ln(x)$ ne l'est pas.

21 **21.a** Comme g_c est convexe,

$$g_c(\theta x + (1 - \theta)y) \leq \theta g_c(x) + (1 - \theta)g_c(y)$$

ou encore

$$e^{c(\theta x + (1 - \theta)y)} f(\theta x + (1 - \theta)y) \leq \theta e^{cx} f(x) + (1 - \theta)e^{cy} f(y)$$

En divisant cette dernière inégalité par $e^{c(\theta x + (1 - \theta)y)} > 0$, on obtient le résultat demandé.

21.b **21.b.i** Puisque $x < y$ et $0 < \theta < 1$, $(1 - \theta)(x - y) < 0$ et $\theta(y - x) > 0$. On en déduit que

$$\lim_{c \rightarrow +\infty} e^{c(1 - \theta)(x - y)} = 0 \quad \lim_{c \rightarrow +\infty} e^{c\theta(y - x)} = +\infty$$

Or $(1 - \theta) > 0$ et $f(y) > 0$ donc $\lim_{c \rightarrow +\infty} H(c) = +\infty$.

21.b.ii D'après le résultat admis,

$$H(c_0) = \theta \left(\frac{f(y)}{f(x)} \right)^{1 - \theta} \cdot f(x) + (1 - \theta) \left(\frac{f(y)}{f(x)} \right)^{-\theta} \cdot f(y) = \theta f(y)^{1 - \theta} f(x)^{\theta} + (1 - \theta) f(y)^{1 - \theta} f(x)^{\theta} = f(x)^{\theta} f(y)^{1 - \theta}$$

21.b.iii Comme H est de classe $\mathcal{C}^1$, H' est de signe constant sur $[0, c_0[$ et sur $]c_0, +\infty[$. Ainsi H est monotone sur chacun de ces deux intervalles. De plus, H' change de signe en c_0 donc H change de sens de variation en c_0 . Enfin, $\lim_{c \rightarrow +\infty} H = +\infty$ donc H est nécessairement croissante sur $]c_0, +\infty[$ et, par conséquent, décroissante sur $[0, c_0[$. On en déduit le tableau de variations suivant.

c	0	c_0	$+\infty$
$H'(c)$	−	0	+
$f(c)$	$f(y)$	$H(c_0)$	$+\infty$

Ceci signifie que H admet un minimum (global) en c_0 .

21.c On a montré à la question **21.a** que pour $x < y$ et $\theta \in]0, 1[$,

$$\forall c > 0, f(\theta x + (1 - \theta)y) \leq H(c)$$

Notamment

$$f(\theta x + (1 - \theta)y) \leq H(c_0) = f(x)^{\theta} f(y)^{1 - \theta}$$

Cette inégalité est encore vraie si $x > y$ quitte à changer θ en $1 - \theta$. Elle est aussi trivialement vraie si $x = y$ ou $\theta \in \{0, 1\}$. Finalement

$$\forall (x, y) \in I^2, \forall \theta \in [0, 1], f(\theta x + (1 - \theta)y) \leq H(c_0) = f(x)^{\theta} f(y)^{1 - \theta}$$

puis, par croissance de $\ln$,

$$\forall (x, y) \in I^2, \forall \theta \in [0, 1], \ln \circ f(\theta x + (1 - \theta)y) \leq \theta \ln(f(x)) + (1 - \theta) \ln(f(y))$$

Ceci signifie que $\ln \circ f$ est convexe i.e. que f est ln-convexe.

22 Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$,

$$\ln \circ \varphi_{c,\theta}(x) = (x-1) \ln \theta - \theta + cx$$

Ainsi $\ln \circ \varphi_{c,\theta}$ est affine donc convexe i.e. $\varphi_{c,\theta}$ est $\ln$ -convexe. D'après la question **20**, $\varphi_{c,\theta}$ est convexe.

23 Soit $c > 0$. Posons $g_c(x) = e^{cx} \Gamma(x)$. Alors

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, g_c(x) = e^{cx} \Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} e^{ct} dt = \int_0^{+\infty} \varphi_{c,t}(x) dt$$

Soit $t \in \mathbb{R}_+^*$. D'après la question précédente, $\varphi_{c,t}$ est convexe sur $\mathbb{R}_+^*$. Ainsi

$$\forall (x, y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2, \forall \lambda \in [0, 1], \varphi_{c,t}(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda \varphi_{c,t}(x) + (1-\lambda) \varphi_{c,t}(y)$$

En intégrant, on obtient par croissance de l'intégrale

$$\forall (x, y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2, \forall \lambda \in [0, 1], \int_0^{+\infty} \varphi_{c,t}(\lambda x + (1-\lambda)y) dt \leq \int_0^{+\infty} (\lambda \varphi_{c,t}(x) + (1-\lambda) \varphi_{c,t}(y)) dt$$

c'est-à-dire

$$\forall (x, y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2, \forall \lambda \in [0, 1], \int_0^{+\infty} \varphi_{c,t}(\lambda x + (1-\lambda)y) dt \leq \lambda \int_0^{+\infty} \varphi_{c,t}(x) dt + (1-\lambda) \int_0^{+\infty} \varphi_{c,t}(y) dt$$

ou encore

$$\forall (x, y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2, \forall \lambda \in [0, 1], g_c(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda g_c(x) + (1-\lambda) g_c(y)$$

Ainsi g_c est convexe sur $\mathbb{R}_+^*$. D'après la question **21**, Γ est $\ln$ -convexe sur $\mathbb{R}_+^*$.

24 Une récurrence évidente montre à nouveau que $g(n) = (n-1)!$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

25 **25.a** Comme $n-1 < n < x+n$ et G est convexe, on a d'après l'inégalité des pentes,

$$\frac{G(n) - G(n-1)}{n - (n-1)} \leq \frac{G(x+n) - G(n-1)}{(x+n) - (n-1)} \leq \frac{G(x+n) - G(n)}{(x+n) - n}$$

En particulier,

$$G(n) - G(n-1) \leq \frac{G(x+n) - G(n)}{x}$$

De même, $n < x+n < n+1$ donc

$$\frac{G(x+n) - G(n)}{(x+n) - n} \leq \frac{G(n+1) - G(n)}{(n+1) - n} \leq \frac{G(n+1) - G(x+n)}{(n+1) - (x+n)}$$

En particulier,

$$\frac{G(x+n) - G(n)}{x} \leq G(n+1) - G(n)$$

25.b Remarquons que $G(n) - G(n-1) = \ln((n-1)!) - \ln((n-2)!) = \ln \frac{(n-1)!}{(n-2)!} = \ln(n-1)$. De même, $G(n+1) - G(n) = \ln(n)$.

Ainsi

$$x \ln(n-1) \leq \ln(g(x+n)) - \ln((n-1)!) \leq x \ln(n)$$

ou encore

$$x \ln(n-1) + \ln((n-1)!) \leq \ln(g(x+n)) \leq x \ln(n) + \ln((n-1)!)$$

Par croissance de l'exponentielle, on obtient donc

$$(n-1)^x (n-1)! \leq g(x+n) \leq n^x (n-1)!$$

26 D'une part,

$$\frac{n-1}{x+n-1} u_{n-1}(x) = \frac{(n-1)^x (n-1)!}{x(x+1) \cdots (x+n-1)}$$

D'autre part,

$$u_n(x) = \frac{n^x (n-1)!}{x(x+1) \cdots (x+n-1)}$$

Ainsi, d'après la question précédente,

$$\frac{n-1}{x+n-1}u_{n-1}(x) \leq \frac{g(x+n)}{x(x+1)\cdots(x+n-1)} \leq u_n(x)$$

Mais on sait que pour tout $t \in \mathbb{R}_+^*$, $g(t+1) = tg(t)$ donc, par une récurrence évidente,

$$g(x+n) = (x+n-1)g(x+n-1) = (x+n-1)(x+n-2)g(x+n-2) = \cdots = (x+n-1)(x+n-2)\cdots xg(x)$$

On obtient donc bien

$$\frac{n-1}{x+n-1}u_{n-1}(x) \leq g(x) \leq u_n(x)$$

27 **27.a** L'application $h_x : t \mapsto (1+t)^x$ est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}_+$. De plus, comme $x \in]0, 1[$,

$$\forall t \in \mathbb{R}_+, h_x''(t) = x(x-1)(1+t)^{x-2} \leq 0$$

donc h_x est concave sur $\mathbb{R}_+$. Notamment le graphe de h_x est situé au-dessous de sa tangente en 0. i.e.

$$\forall t \in \mathbb{R}_+, h_x(t) \leq h_x(0) + h_x'(0)t = 1 + xt$$

Ainsi

$$\forall \alpha \in \mathbb{R}_+^*, (1+\alpha)^x - 1 \leq \alpha x$$

27.b La suite $(u_n(x))$ est clairement strictement positive. De plus,

$$\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} = \frac{(n+1)^x n}{n^x(x+n)} = \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^x}{1 + \frac{x}{n}}$$

Mais d'après la question précédente,

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^x \leq 1 + \frac{x}{n}$$

donc $\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \leq 1$. La suite $(u_n(x))$ est donc décroissante.

27.c La suite $(u_n(x))$ est décroissante et positive : elle converge. Notons ℓ sa limite. En faisant tendre n vers $+\infty$ dans les inégalités de la question **26**, on obtient $\ell \leq g(x) \leq \ell$ i.e. $\ell = g(x)$.

28 Comme Γ vérifie les mêmes trois propriétés que g , on peut affirmer que

$$\forall x \in]0, 1[, \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n(x) = g(x) = \Gamma(x)$$

Ainsi $g = \Gamma$ sur $]0, 1[$. De plus, $g(1) = \Gamma(1) = 1$ donc $g = \Gamma$ sur $]0, 1]$. Comme pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $g(x+1) = xg(x)$ et $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$, on peut montrer par récurrence que $g(x+n) = \Gamma(x+n)$ pour tout $x \in]0, 1]$ et tout $n \in \mathbb{N}$. On en déduit que $g = \Gamma$ sur $\mathbb{R}_+^*$.